ENTROPÍA PERMUTACIÓN

Algoritmo de Entropía Permutación (PE)

- Sea ***X*** un registro de ***N*** datos discretos : $X = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$

- **Parámetros de PE:**
  - ***d***: representa la dimensión de los vectores-embedding.
  - τ: denota la distancia entre elementos consecutivos dentro de cada vector-embedding.

- El número total de patrones de permutación : ***d!***

- **Step #1:** Crear la matriz de permutaciones para *d*-elementos*:*

$$Perms = \text{perms}([1,2,\ldots,d])$$

Perms : es una matriz de *d!*-filas por *d*-columnas

Algoritmo Entropía Permutación

- **Step #2a :** Crear vector-embedding desde el vector de datos ***X:***

$$X_i = \left(x_i, x_{i+\tau}, x_{i+2\tau}, x_{i+3\tau}, \ldots, x_{i+(d-1)\tau}\right)$$

$$i = 1,2,\ldots,M$$

$$M = N - (d-1)\tau$$

- ***Número de vectores embedding***

- **Step #2b:** Ordenar el vector-embeding X_i de modo creciente:
  - Para cada X_i hallar el patrón ordinal asociado al orden relativo de los elementos de $\mathbf{X_i}$.

$$valor, patron_index = sort(Xi)$$

- **Step #3**: Contar la frecuencia de ocurrencia del ***patrón_index*** correspondiente a una Permutación:
  - Suponga que el ***patrón_index"*** corresponde a la ***k***-ésima Permutación:

$$f_k = f_k + 1$$

Algoritmo Entropía Permutación (PE)

- **Step #4**: Calcular la distribución de probabilidad de cada permutación:

$$p = \frac{f}{N - (d-1)\tau}$$

- **Paso 5a**: Calcular la Entropía de Permutación:

$$PE = -\sum_{i=1}^{r} p_i \log_2(p_i), \qquad r = d!$$

- **Paso 5b**: Calcular la Entropía de Permutación Normalizada:

$$nPE = \frac{PE}{log_2(r)}$$

Ejemplo: PE

- Considerar el siguiente registro de datos : **X=[6,7,1,2,1,6,9,2,2,5,5,7]**
- Parámetros: ***d=3*** y ***tau=1, Total de patrones: 3!=6***

- **Step #1: Calcular Matriz de Permutaciones (patrones)**

$$Perms = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: PE

- Considerar el siguiente registro de datos : **X=[6,7,1,2,1,6,9,2,2,5,5,7]**
- **Step #1: Calcular Matriz de Permutaciones**

$$Perms = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

- **Step #2: Calcular los vectores embedding, i=1:M, *M=N-(d-1)tau=10***

Embedding	**Embedding Sort**	**Embedding Ordinal**
$X_1 = [6 \quad 7 \quad 1]$	$X_1 = [1 \quad 6 \quad 7]$	$X_1 = [3 \quad 1 \quad 2]$
$X_2 = [7 \quad 1 \quad 2]$	$X_2 = [1 \quad 2 \quad 7]$	$X_2 = [2 \quad 3 \quad 1]$

Ejemplo: PE

- Considerar el siguiente registro de datos : **X=[6,7,1,2,1,6,9,2,2,5,5,7]**

- **Step #2: Calcular los vectores embedding, i=1:M, *M=N-(d-1)tau=10***

Embedding

$$X = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 6 & 9 \\ 6 & 9 & 2 \\ 9 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Embedding Ordinal

$$Xord = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: PE

- **Step #3: Contar la Frecuencia de ocurrencia de cada permutación**

Permutaciones(parones)

$$Perms = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Embedding Ordinal

$$Xord = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$freq = zeros(1, d!)$$

$$freq_1 = 0$$

Ejemplo: PE

- **Step #3: Calcular Frecuencia Relativa de Vector embedding**

Permutaciones(parones)

$$Perms = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Embedding Ordinal

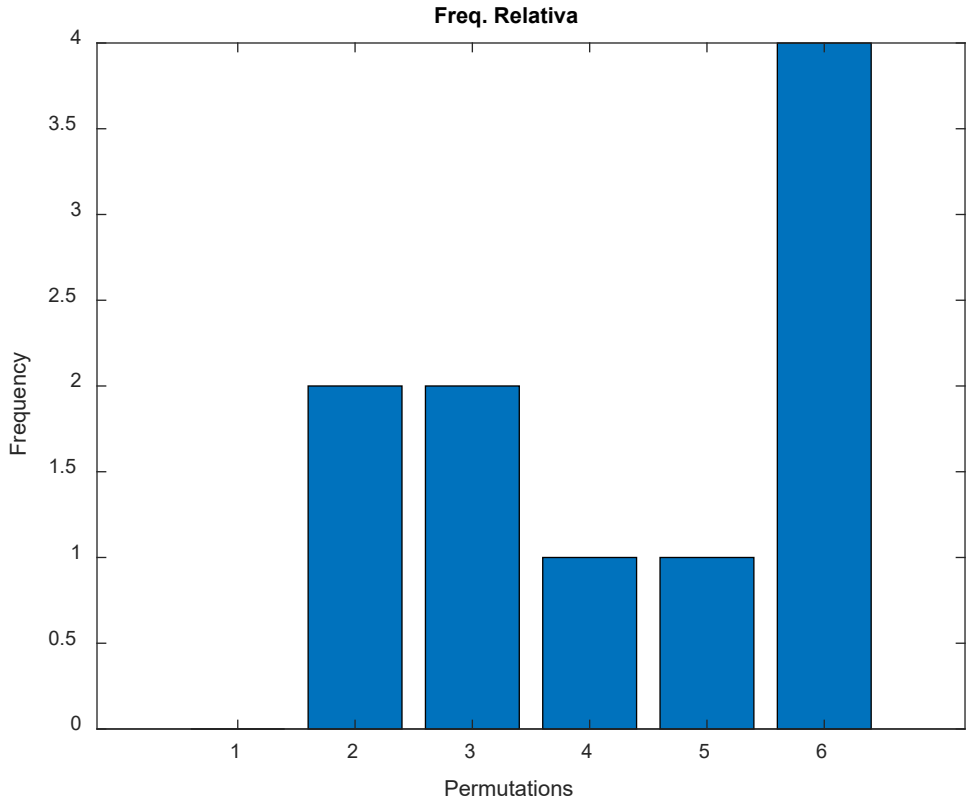
$$Xord = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$freq_1 = 0$ $freq_2 = 2$

$freq_3 = 2$ $freq_4 = 1$

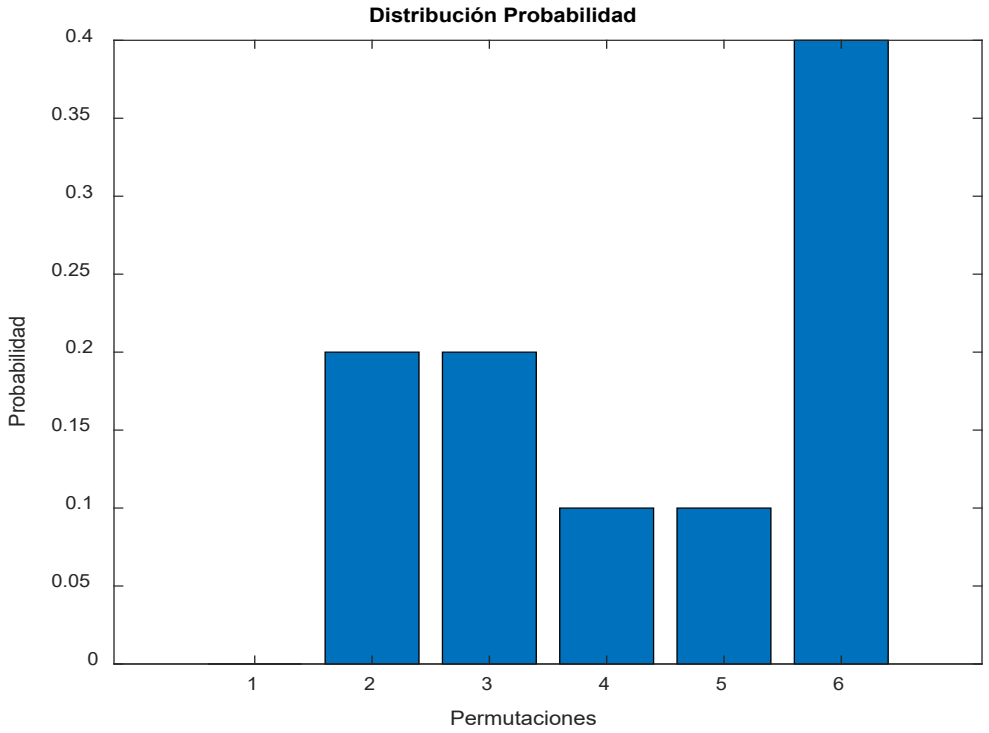
$freq_5 = 1$ $freq_6 = 4$

Ejemplo: PE


Freq. Relativa
Frequency
Permutations
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1
2
3
4
5
6

Ejemplo: PE

- **Step #4: Calcular Entropía de Permutación**



ENTROPÍA PERMUTACIÓN : 2.1219

ENTROPÍA PERMUTACIÓN Normalizada: 0.8209

Ejercicio #1: PE

- Considerar el siguiente registro de datos :

X={20 , 5, 21,1, 8,1,3, 25, 21, 10, 29, 1, 13, 11, 23, 24, 6, 15, 13, 19, 21, 23, 8, 20 , 20, 5, 4 , 15}

- Parámetros: ***d=4*** y ***tau=1, Total de patrones: 4!=24***

- **Step #1: Calcular Matriz de Permutaciones (patrones)**

Ejercicio: PE

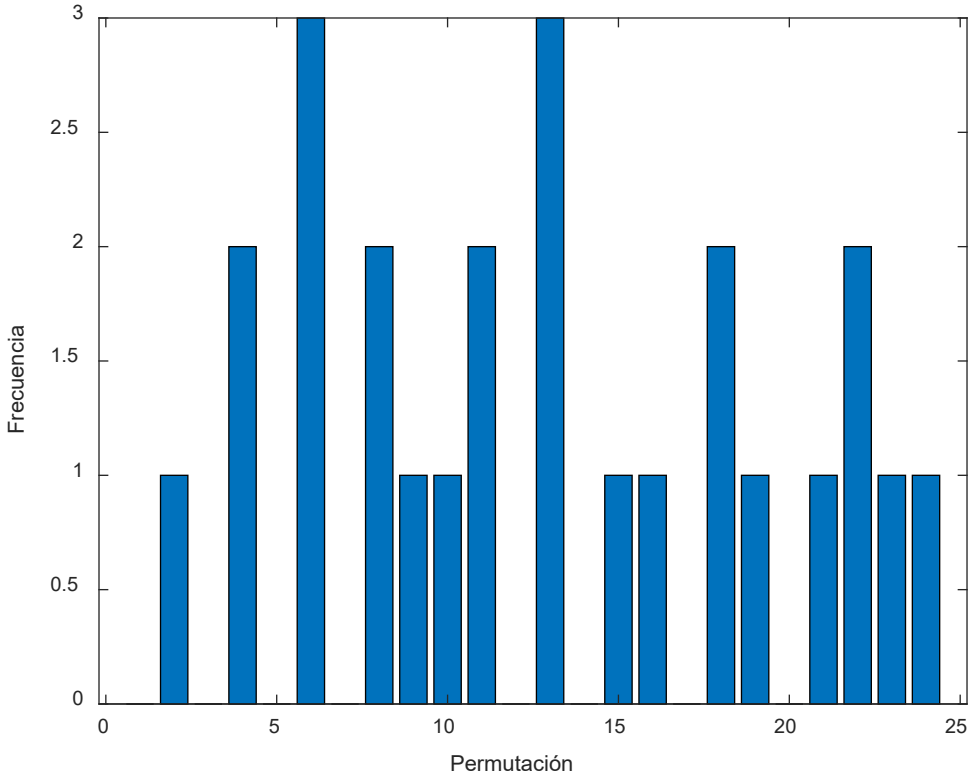
- **Step #1: Calcular Matriz de Permutaciones (patrones)**

Permutaciones=

```
[ 4  3  2  1
  4  3  1  2
  4  2  3  1
  4  2  1  3
  4  1  3  2
  4  1  2  3
  3  4  2  1
  3  4  1  2
  3  2  4  1
  3  2  1  4
  3  1  4  2
  3  1  2  4
  2  4  3  1
  2  4  1  3
  2  3  4  1
  2  3  1  4
  2  1  4  3
  2  1  3  4
  1  4  3  2
  1  4  2  3
  1  3  4  2
  1  3  2  4
  1  2  4  3
  1  2  3  4 ]
```

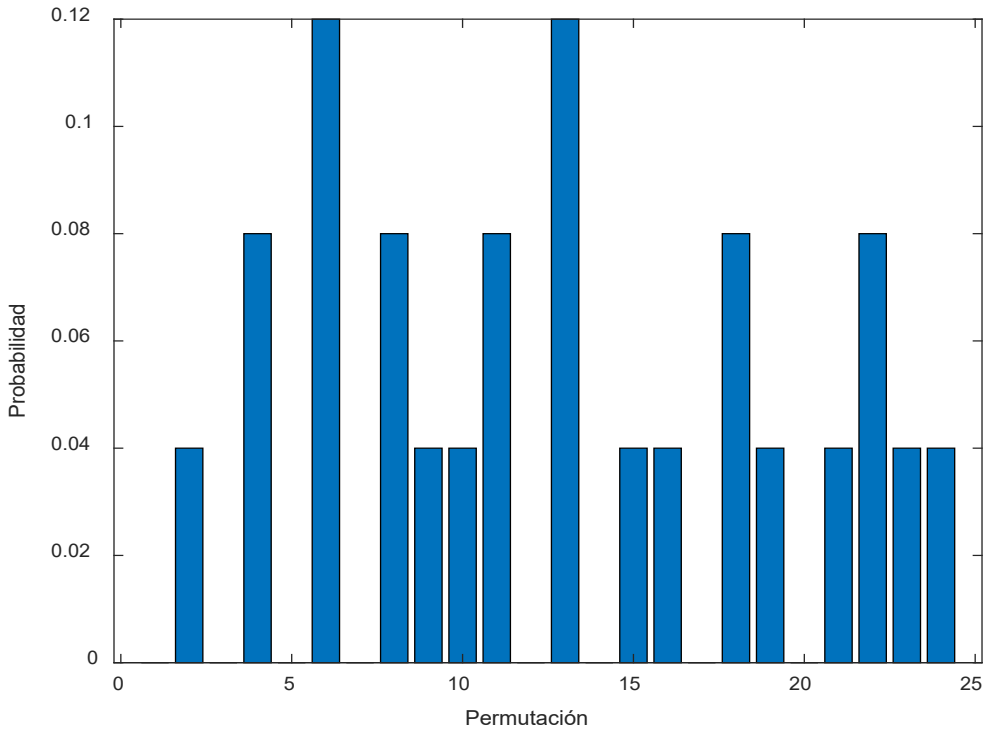
Ejercicio: PE

- **Step : Conteo de Frecuencia de Patrones**



Ejercicio: PE

- **Step : Distribución de Probabilidad**



ENTROPÍA PERMUTACIÓN : 3.8635

ENTROPÍA PERMUTACIÓN Normalizada : 0.8426

CONTINUARÁ….